SENSORES DE DEFORMACIÓN (STRAIN GAUGES)

I&CI: SENSORES DEFORMACIÓN

Lista de temas:

1) Principio de funcionamiento
2) Características Típicas
3) Conexionado: puente simple, medio y puente completo
4) Aplicaciones

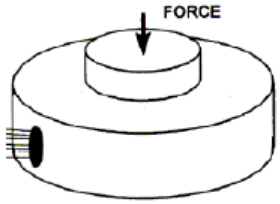
1) Principio de funcionamiento

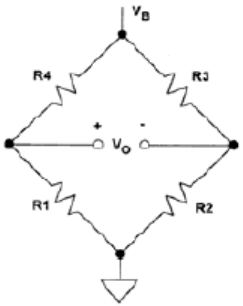
Strain Gauges o Galgas Extensiométricas: se basan en la variación de la resistencia de un conductor o semiconductor cuando es sometido a un esfuerzo mecánico:

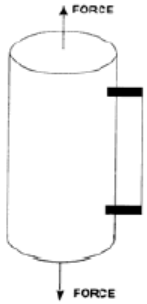
Resistencia de un cable

$$R = \frac{\rho l}{A}$$

con ρ resistividad material, l largo y A sección transversal.







1) Principio de funcionamiento

- Si se somete el hilo a un esfuerzo longitudinal, las tres magnitudes varían y por lo tanto R varía de la forma:

$$dR = \frac{L}{A} d\rho + \frac{\rho}{A} dL - \rho \frac{L}{A^2} dA$$

$$\frac{dR}{R} = \frac{d\rho}{\rho} + \frac{dL}{L} - \frac{dA}{A}$$

- El cambio de longitud que resulta de aplicar una fuerza F a una pieza unidimensional, si no se rebasa su límite elástico, viene dado por la ley de Hooke:

$$\sigma = \frac{F}{A} = E\frac{dL}{L} = E\varepsilon$$

siendo E el módulo de Young, σ la tensión mecánica y ε la deformación

1) Principio de funcionamiento

- Si la pieza tiene, además de longitud L, una dimensión transversal D, la ley de Poisson establece:

$$\mu = -\frac{dD/D}{dL/L}$$

siendo μ el coeficiente de Poisson (0:0.5)

- Si el hilo conductor tiene una sección circular de diámetro D:

$$A = \frac{\pi D^2}{4}$$

$$\frac{dA}{A} = \frac{2dD}{D} = -2\mu\frac{dL}{L}$$

1) Principio de funcionamiento

- La variación que experimenta la resistividad como resultado de un esfuerzo mecánico es lo que se conoce como el efecto piezorresistivo
- En el caso de los metales, los cambios porcentuales de resistividad son proporcionales a los de volumen:

$$\frac{d\rho}{\rho} = C\frac{dV}{V}$$

siendo C la constante de Bridgman (1.13:1.15 para las aleaciones más comunes y 4.4 para el Pt)

- Aplicando resultados anteriores:

$$V = \frac{\pi D^2}{4}L$$

$$\frac{dV}{V} = \frac{dL}{L} + \frac{2dD}{D} = (1-2\mu)\frac{dL}{L}$$

1) Principio de funcionamiento

- Por lo tanto, si el material es isótropo y no se rebasa su límite elástico:

$$\frac{dR}{R} = \frac{dL}{L}(1 + 2\mu + C(1 - 2\mu)) = K\frac{dL}{L} = K\varepsilon$$

siendo K una constante llamada factor de sensibilidad de la galga (del orden de 2 salvo para el Pt que presenta K=6)

- Para pequeñas deformaciones resulta pues:

$$R = R_0(1 + x)$$

siendo R_0 la resistencia en reposo y $x=K\varepsilon$

1) Principio de funcionamiento

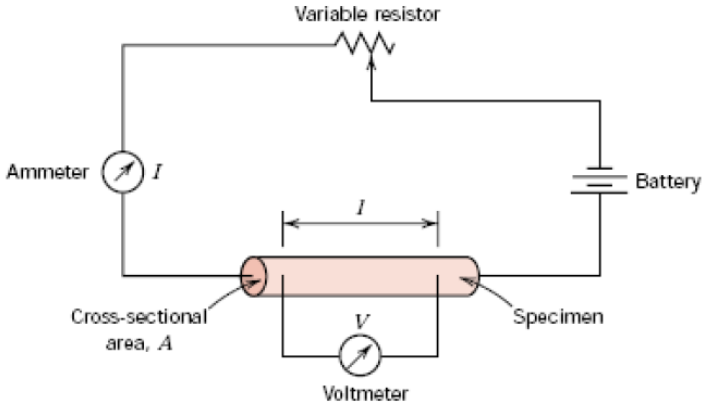
Luego, se demuestra en general (ver diapositivas anteriores y libro Pallás-Areny) que:

Gage Factor

$$G_f \triangleq K = \frac{\Delta R / R_0}{\Delta l / l_0}$$

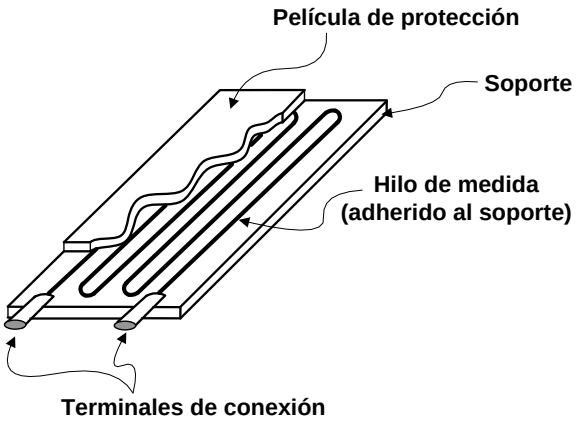
siendo G_f el factor de galga o "gage factor".

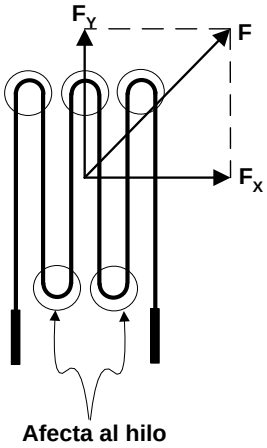
Verificación empírica de ΔR:

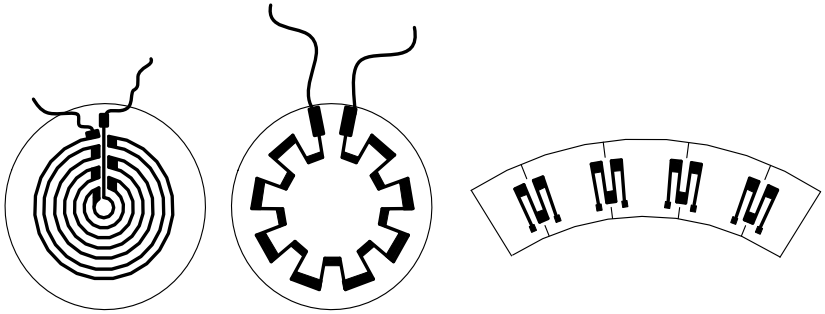


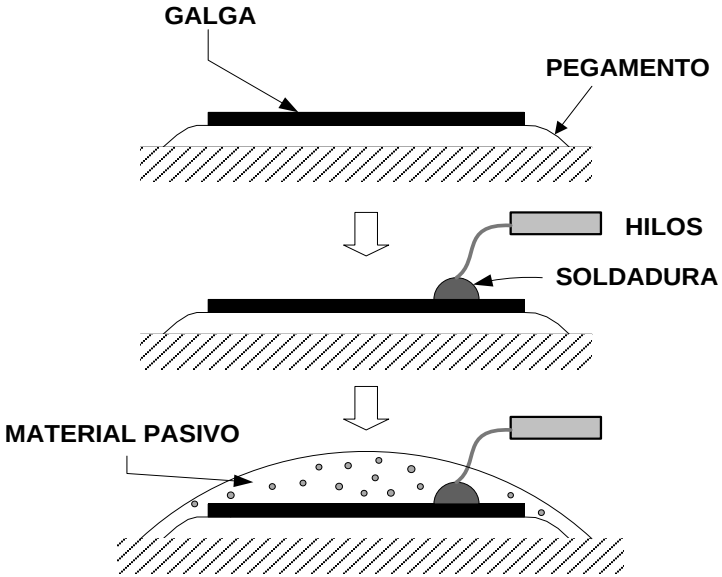
- Ensayo de tracción: $\Delta R > 0$
- Ensayo de compresión: $\Delta R < 0$

2) Características Típicas

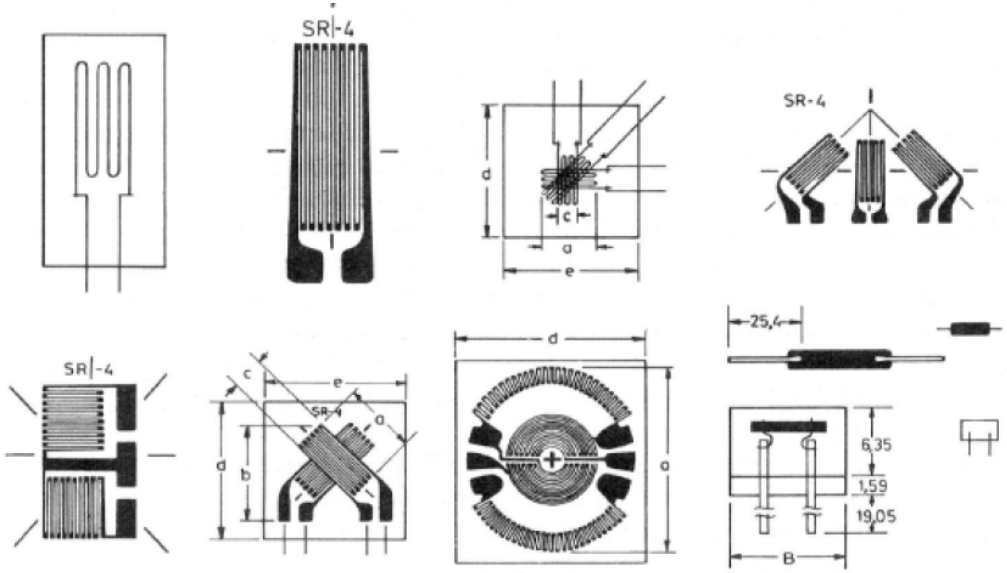








2) Características Típicas



Parámetro	*Metálicas*	*Semiconductoras*
Margen de medida, $\mu\varepsilon$	0,1 a 40.000	0,001 a 3000
Factor de sensibilidad	1,8 a 2,35	50 a 200
Resistencia, Ω	120, 350, 600...5000	1000 a 5000
Tolerancia en la resistencia, %	0,1 a 0,2	1 a 2
Tamaño, mm	0,4 a 150 estándar: 3 a 6	1 a 5

2) Características Típicas

Problemita 1

¿Qué ΔR produce una deformación de $\epsilon = 1000 \mu m/m$ en una galga metálica de $R_0 = 120$ohms de valor nominal y $G_f = 2$?

Problemita 2

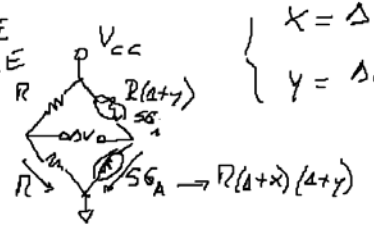
Si el coeficiente de variación de resistencia con la temperatura del SG anterior es de $\alpha_R = 0{,}004/^oC$ y la temperatura experimenta un cambio de 1°C, ¿qué variación se produce en el valor resistivo de la galga debido al efecto de la temperatura?

3) Conexionado

PIZARRÓN: Cálculo de tensión de salida en Puente de Wheatstone. Compensación del efecto de la temperatura. Formas de incrementar la sensibilidad.

3) Conexionado

PUENTE SIMPLE



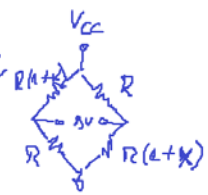
$$\begin{cases} x = \Delta R_\epsilon / R \\ y = \Delta R_T / R \end{cases} \Rightarrow R_{SG} = R(1+x)(1+y)$$

$$\cancel{R_{SG} = R + \Delta R_\epsilon + \Delta R_T}$$

$$\Delta V = V_{cc}\left[\frac{\cancel{R}(1+x)\cancel{(1+y)}}{\cancel{R}(1+x)\cancel{(1+y)} + \cancel{R}\cancel{(1+y)}} - \frac{\cancel{R}}{2\cancel{R}}\right] = V_{cc}\left[\frac{1+x}{2+x} - \frac{1}{2}\right] = V_{cc}\,\frac{\cancel{1}+x-\cancel{1}-x/2}{2+x} = V_{cc}\cdot\frac{x}{4+\cancel{2x}}$$

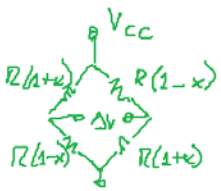
$$\overset{x \ll 1}{=} \boxed{V_{cc}\cdot\frac{x}{4}}, \quad x = K\epsilon$$

MEDIO PUENTE



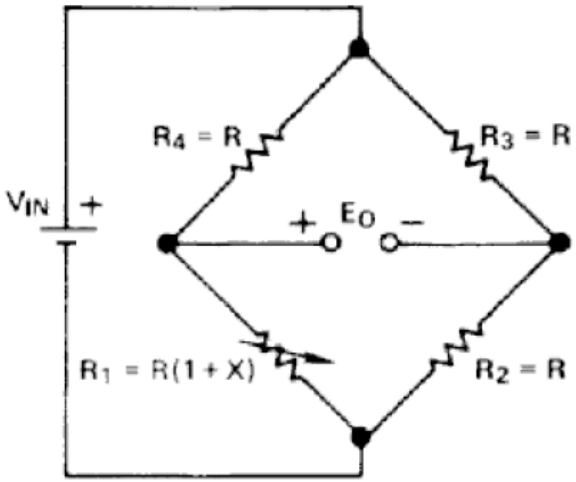
$$\Delta V = V_{cc}\left[\frac{R(1+x)}{R+R(1+x)} - \frac{R}{R+R(1+x)}\right] = V_{cc}\left[\frac{x}{2+x}\right] \overset{x \ll 1}{=} \boxed{V_{cc}\cdot\frac{x}{2}}$$

PUENTE COMPLETO



$$\Delta V = V_{cc}\left[\frac{R(1+x)}{R(1-x)+R(1+x)} - \frac{R(1-x)}{R(1+x)+R(1-x)}\right] = V_{cc}\,\frac{2x}{2} = \boxed{V_{cc}\cdot x}$$

3) Conexionado: puente simple



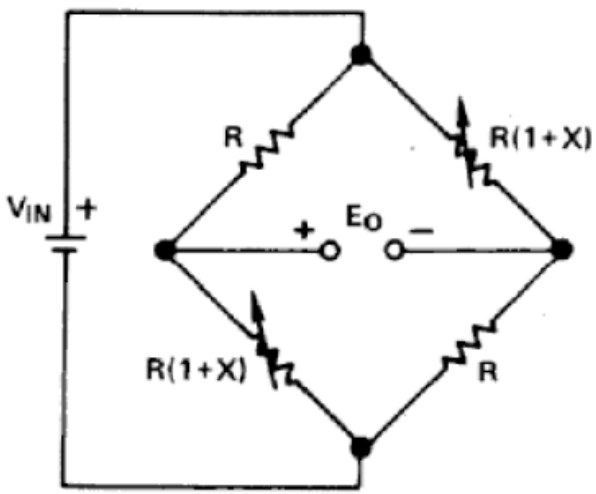
$$E_O = \frac{R(1+X)}{R+R(1+X)} V_{IN} - \frac{1}{2} V_{IN}$$

$$= \frac{2+2X-2-X}{2(2+X)} V_{IN}$$

$$= \frac{V_{IN}}{4} \cdot \frac{X}{1+\frac{X}{2}}$$

$$\cong \frac{V_{IN}}{4} X \quad \text{FOR } X \ll 1$$

3) Conexionado: medio puente



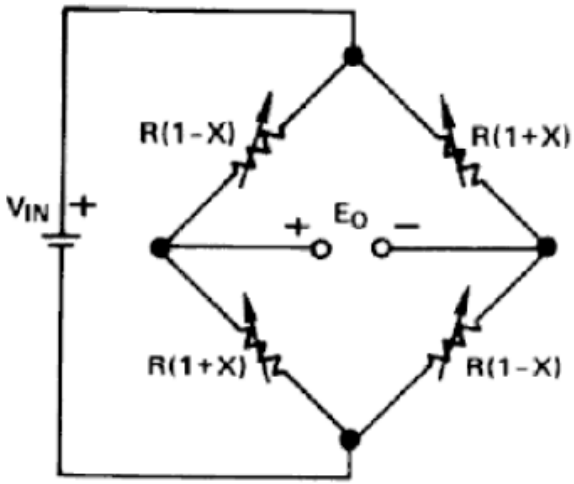
$$E_O = \left[\frac{R(1+X)}{R+R(1+X)} - \frac{R}{R+R(1+X)}\right] V_{IN}$$

$$= \frac{X}{2+X} V_{IN}$$

$$= \frac{V_{IN}}{2} \frac{X}{1+\frac{X}{2}}$$

$$\cong \frac{V_{IN}}{2} X \text{ FOR } X \ll 1$$

3) Conexionado: puente completo



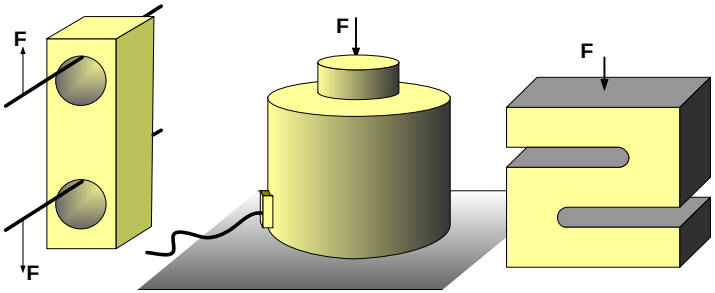
$$E_O = \left[\frac{R(1+X)}{2R} - \frac{R(1-X)}{2R}\right] V_{IN}$$

$$= \left[\frac{1+X-1+X}{2}\right] V_{IN}$$

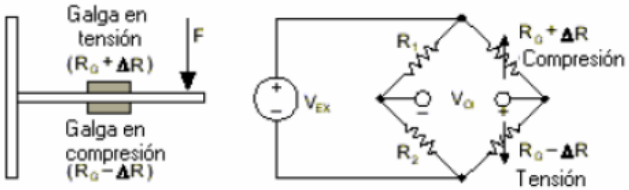
$$= X\, V_{IN}$$

4) Aplicaciones

Celdas de carga:



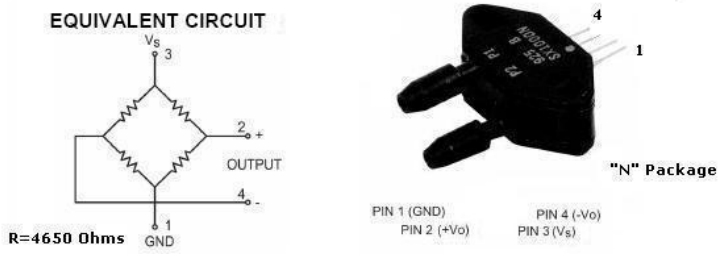
En balanzas electrónicas:

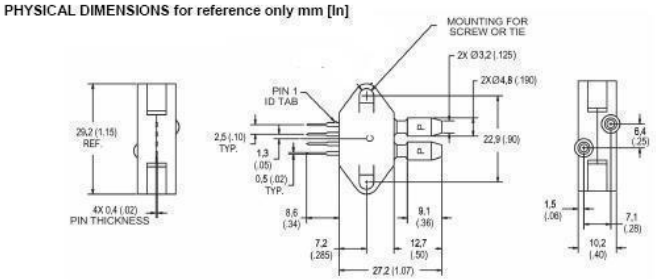


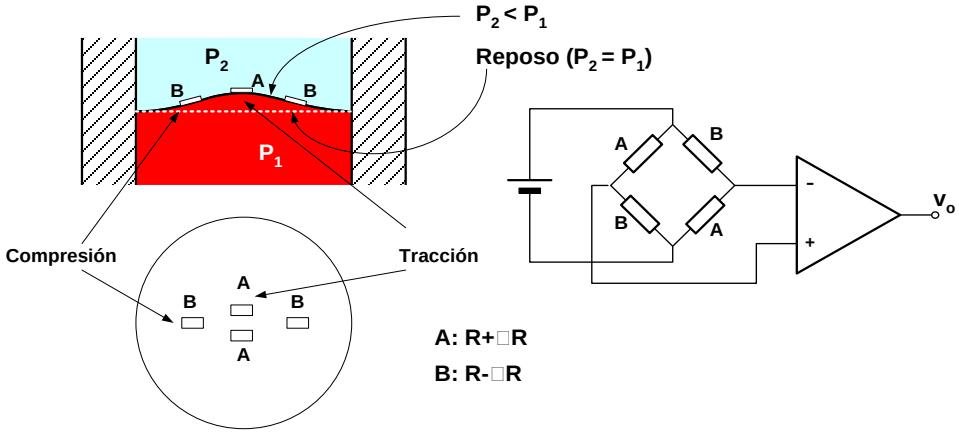
$$\frac{V_O}{V_{EX}} = -\frac{GF \bullet \varepsilon}{2}$$

4) Aplicaciones

Sensores de presión:

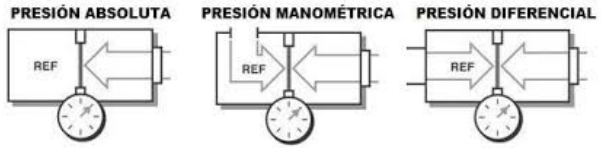




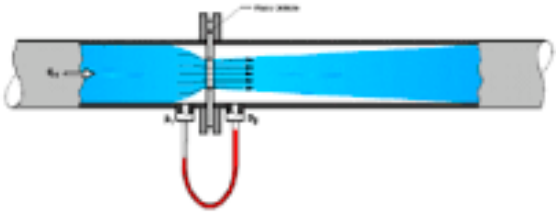


4) Aplicaciones

Medidores de nivel (por presión diferencial)

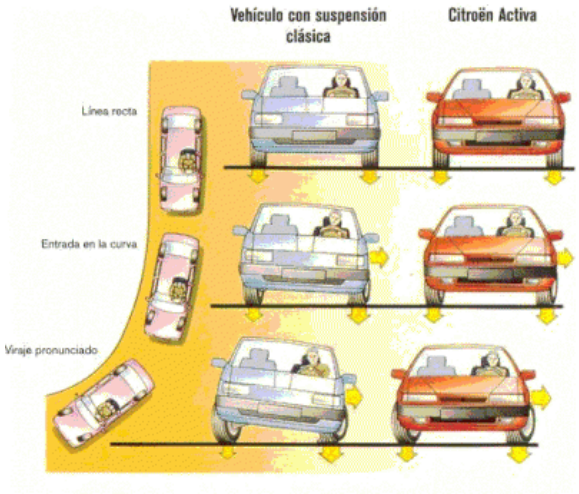


Caudalímetros (idem)



4) Aplicaciones

Sistemas de suspensión activa/semi-activa

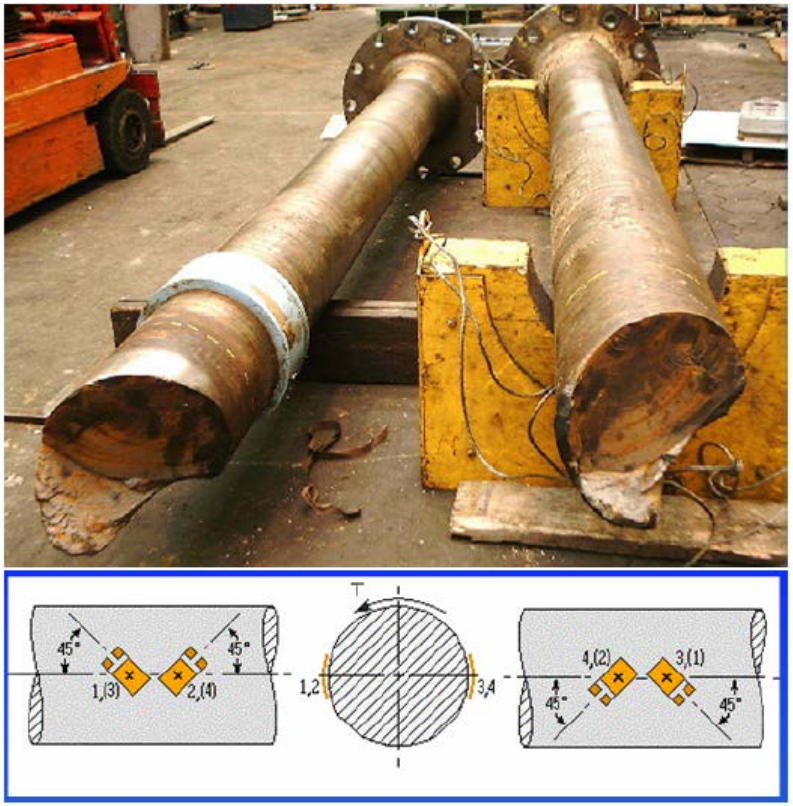


Control de vibraciones en edificios/puentes/estructuras

4) Aplicaciones

En forma preventiva…

(monitoreo torsión en eje central de un buque en ARS)



Bibliografía sugerida:

- Pérez García, M. *Instrumentación Electrónica.* Paraninfo. 2016.
  Capítulo 7.

- Pallás-Areny, R. and Webster, J. *Sensors and signal conditioning.* John Wiley and Sons Inc. 2008.
  Capítulo 2.